

รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 1

โครงการพัฒนาระบบตรวจจับเครื่องมือผ่าตัดและบริเวณแผลด้วยปัญญาประดิษฐ์

ความนำ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจจับเครื่องมือผ่าตัดและบริเวณแผลจากวิดีโอการผ่าตัด โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานในบริบททางสัตวแพทย์ เช่น การช่วยสอนการเย็บแผล การวิเคราะห์ขั้นตอนการผ่าตัดย้อนหลัง และการต่อยอดไปสู่ระบบช่วยตัดสินใจในอนาคต ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับวัตถุสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเย็บแผล ได้แก่ เข็มเย็บแผล (needle) นิ้วมือของผู้ปฏิบัติงาน (finger) คีมจับเข็ม (needle holder) บริเวณแผล (wound) และปากคีบ (forcep) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่พบได้บ่อยในหัตถการทางศัลยกรรมสัตวแพทย์

ในระยะที่ 1 นี้ นักวิจัยได้พัฒนาระบบตรวจจับวัตถุ โครงสร้างการทำงานของระบบถูกออกแบบให้ทำงานเป็นลำดับขั้นอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการรับข้อมูลวิดีโอการเย็บแผล จากนั้นจึงแปลงข้อมูลวิดีโอให้อยู่ในรูปของภาพนิ่งรายเฟรม เพื่อให้สามารถนำไปประมวลผลด้วยเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์วิชันได้สะดวกยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้วิดีโอแต่ละชุดจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการสกัดเฟรมตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ภาพตัวแทนของการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงของการผ่าตัดอย่างเหมาะสม

เมื่อได้ภาพนิ่งจากวิดีโอแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมชุดข้อมูลด้วยการทำ annotation หรือการระบุตำแหน่งของวัตถุสำคัญในภาพ โดยในงานวิจัยนี้กำหนดวัตถุเป้าหมายไว้ 5 ประเภท ได้แก่ needle, finger, needle holder, wound และ forcep การทำ annotation ทำในรูปแบบกรอบสี่เหลี่ยมล้อมวัตถุ เพื่อให้ระบบเรียนรู้ได้ว่าวัตถุแต่ละชนิดอยู่บริเวณใดของภาพและมีลักษณะโดยรวมอย่างไร ข้อมูลที่ผ่านการทำ annotation แล้วจะถูกตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ในการฝึกแบบจำลอง

หลังจากนั้น ชุดข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นชุดฝึก ชุดตรวจสอบความถูกต้อง และชุดทดสอบ เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างและประเมินแบบจำลองตรวจจับวัตถุ ในขั้นการฝึกแบบจำลอง ระบบจะใช้ YOLOv11 Object Detection (Accurate) เป็นแกนหลักในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภาพกับตำแหน่งของวัตถุเป้าหมาย โมเดลจะเรียนรู้จากตัวอย่างจำนวนมากว่ารูปร่าง ลักษณะขอบเขต และบริบทของวัตถุแต่ละชนิดเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำเมื่อพบข้อมูลใหม่

เมื่อการฝึกเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบและประเมินผล โดยนำภาพที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบว่า โมเดลสามารถระบุตำแหน่งและจำแนกประเภทของวัตถุได้ถูกต้องเพียงใด ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกแสดงในรูปแบบกรอบล้อมวัตถุพร้อมชื่อคลาสของวัตถุที่ตรวจพบ และนำมาคำนวณเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น mAP@50, Precision และ Recall เพื่อสะท้อนความสามารถของระบบในเชิงปริมาณ

ในแง่ของการทำงานเชิงระบบ ภาพที่ป้อนเข้าสู่โมเดลจะผ่านกระบวนการสกัดคุณลักษณะสำคัญของภาพก่อน จากนั้นโมเดลจะวิเคราะห์ว่าบริเวณใดมีแนวโน้มเป็นวัตถุเป้าหมาย และกำหนดกรอบล้อมวัตถุพร้อมความน่าจะเป็นของแต่ละคลาส ขั้นตอนสุดท้ายคือการคัดเลือกผลลัพธ์ที่เหมาะสมและแสดงผลการตรวจจับบนภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าระบบตรวจพบวัตถุได้บ้างและอยู่ตำแหน่งใด

โครงสร้างดังกล่าวทำให้ระบบมีความสามารถในการทำงานตั้งแต่ระดับการเตรียมข้อมูลไปจนถึงการตรวจจับวัตถุจริงจากภาพหรือวิดีโอ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์เชิงลำดับในอนาคตได้ เช่น การนำตำแหน่งของวัตถุในแต่ละเฟรมไปวิเคราะห์ต่อยอดด้วยแบบจำลอง RNN เพื่อศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวและลำดับขั้นตอนของการเย็บแผล ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีบทบาทมากกว่าการระบุวัตถุ แต่สามารถเข้าใจพฤติกรรมการทำงานได้ด้วย

รายละเอียดการดำเนินงาน

ในระยะเริ่มต้น ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบอยู่ในรูปแบบวิดีโอการผ่าตัดจำนวน 12 วิดีโอ โดยแต่ละวิดีโอมีความยาวประมาณ 1 นาที วิดีโอทั้งหมดถูกนำเข้าสู่กระบวนการสกัดภาพนิ่งเพื่อสร้างชุดข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเฟรมในเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ได้ภาพนิ่งทั้งหมดจำนวน 120 ภาพ ซึ่งภาพทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้ในการทำ annotation ครบทุกภาพ



11151158441066. mp4 11151159226282. mp4 11151192016283. mp4 11151206465195. MP4 tmp_v473830885 2157052833.mp4 tmp_v473830885 2201336638.mp4



tmp_v473830885 2243585485.mp4 tmp_v473830885 2297997578.mp4 tmp_v473830885 2367669355.mp4 tmp_v473830885 2399547852.mp4 tmp_v473830885 2456109770.mp4 tmp_v473830885 2510248738.mp4

รูปที่ 1 ตัวอย่างวิดีโอการผ่าตัดที่ใช้เป็นข้อมูลต้นทางสำหรับการสกัดเฟรม โดยแสดงบริบทจริงของการทำงานของเครื่องมือผ่าตัดและตำแหน่งแผล

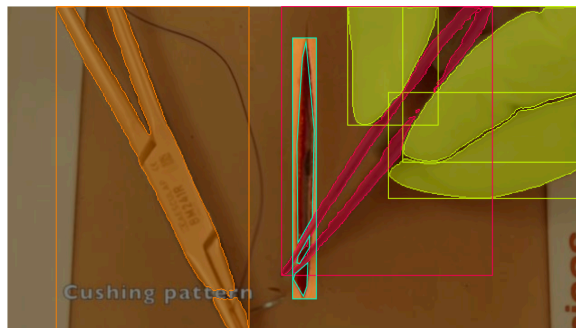
รายละเอียดของข้อมูลสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล

รายการ	ค่า
จำนวนวิดีโอ	12
ความยาวต่อวิดีโอ	1 นาที
จำนวนเฟรมที่สกัดได้	120 ภาพ
จำนวนภาพที่นำไป Annotation	120 ภาพ

Simple interupt Pattern.

Single intermediate Pattern.



รูปที่ 2 ตัวอย่างภาพหลังการทำ annotation แสดงกรอบ (bounding box) รอบวัตถุแต่ละประเภท

การทำ annotation ถูกกำหนดให้ครอบคลุมวัตถุทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ needle, finger, needle holder, wound และ forcep ซึ่งเป็นวัตถุที่มีความสำคัญในบริบทของการเย็บแผลทางสัตวแพทย์

ตารางที่ 2 รายการคลาสของวัตถุที่ใช้ในการฝึกโมเดล

ลำดับ	ชื่อคลาส	คำอธิบาย
1	needle	เข็มเย็บแผล ✓
2	finger	นิ้วมือผู้ปฏิบัติงาน ✓
3	needle holder	คีมจับเข็ม
4	wound	บริเวณแผล ✓
5	forcep	ปากคีบ ✓

เน้น ที่จริงนะ

หลังจากเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ชุดข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น Train, Validation และ Test

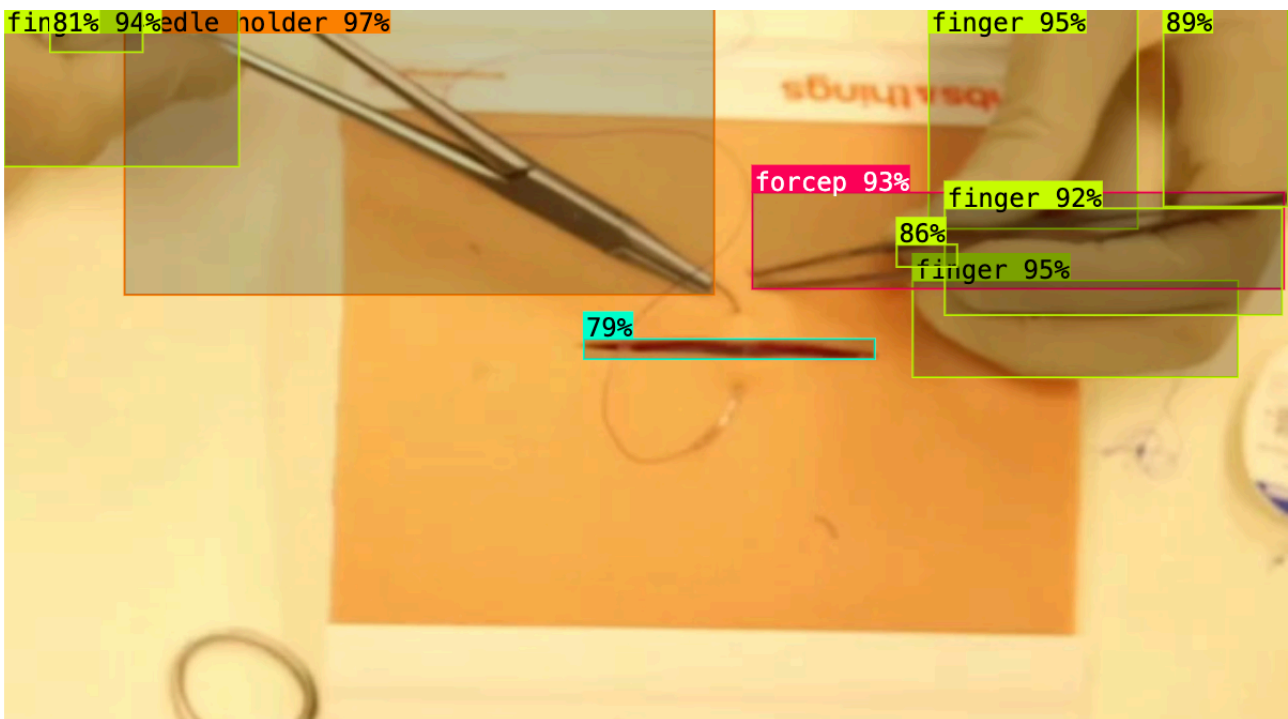
ตารางที่ 3 การแบ่งชุดข้อมูล

ชุดข้อมูล	จำนวนภาพ
Train	106
Validation	8
Test	6

โมเดลที่ใช้คือ YOLOv11 Object Detection (Accurate) ซึ่งเหมาะสำหรับงานตรวจจับวัตถุแบบ real-time ผลลัพธ์ของโมเดลสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมิน โมเดล

ตัวชี้วัด	ค่า
mAP@50	68.1%
Precision	80.5%
Recall	73.1%



รูปที่ 3 ตัวอย่างผลลัพธ์การตรวจจับวัตถุจาก โมเดล

จากผลการทดลองในระยะที่ 1 พบว่าโมเดลสามารถตรวจจับวัตถุได้ในระดับเริ่มต้นที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตามยังมีความจำกัดจากจำนวนข้อมูลที่น้อยและความหลากหลายของสถานการณ์ที่ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งส่งผลต่อค่า Recall และความสามารถในการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

ในระยะถัดไป การพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับทั้งในด้านข้อมูล โมเดล และการนำไปใช้งานจริง โดยในด้านข้อมูลจะมีการเพิ่มจำนวนวิดีโอและภาพนิ่งอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้ครอบคลุมความหลากหลายของสถานการณ์ผ่าตัด เช่น ความแตกต่างของชนิดสัตว์ ขนาดแผล มุมกล้อง และสภาพแสง รวมถึงการเพิ่มกรณีที่มีการบดบัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้

โมเดลตรวจจับได้ยาก นอกจากนี้จะมีการนำเทคนิค data augmentation มาใช้ เช่น การปรับแสง การหมุนภาพ และการเพิ่มสัญญาณรบกวนในภาพ เพื่อช่วยให้โมเดลมีความทนทานต่อความแปรปรวนของข้อมูลมากขึ้น

ในด้านโมเดล นอกจากการปรับปรุงแบบจำลองตรวจจับวัตถุให้มีความแม่นยำสูงขึ้นแล้ว ยังมีแผนที่จะพัฒนาแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ลำดับการเคลื่อนไหวของเครื่องมือและมือในวิดีโอ โดยเฉพาะการสร้างโมเดล RNN (Recurrent Neural Network) ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลแบบลำดับเวลา แนวคิดสำคัญคือหลังจากโมเดล YOLOv11 ตรวจจับตำแหน่งของวัตถุในแต่ละเฟรมแล้ว จะนำข้อมูลตำแหน่งหรือคุณลักษณะที่สกัดได้จากเฟรมต่อเนื่องมาเรียงเป็นลำดับเวลา และป้อนเข้าสู่โมเดล RNN เพื่อให้ระบบเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวตลอดช่วงของการเย็บแผล ไม่ใช่พิจารณาเพียงภาพเดี่ยวแยกจากกัน วิธีการนี้จะช่วยให้ระบบสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนของการเย็บแผลได้ดีขึ้น เช่น การเข้าใกล้แผล การจับเข็ม การแทงเข็มผ่านเนื้อเยื่อ และการดึงผ่านแผล ซึ่งเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนจากการตรวจจับวัตถุในภาพนิ่งเพียงอย่างเดียว

การพัฒนาโมเดล RNN จะช่วยให้ระบบสามารถเรียนรู้ความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในวิดีโอ และมีศักยภาพในการจำแนกช่วงหรือรูปแบบของหัตถการได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบอาจสามารถแยกได้ว่าช่วงใดเป็นช่วงเตรียมจับเข็ม ช่วงแทงเข็มผ่านเนื้อเยื่อ หรือช่วงจัดแนวเครื่องมือเพื่อผูกปม ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินทักษะการเย็บแผลในเชิงลึก โดยเฉพาะในงานด้านการเรียนการสอนสัตวแพทย์ที่ไม่ได้ต้องการเพียงทราบว่าเครื่องมืออยู่ในภาพ แต่ต้องการเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติงานกำลังทำขั้นตอนอะไรและทำได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ หากผลการทดลองเบื้องต้นจาก RNN ให้ผลลัพธ์ที่ดี อาจมีการต่อยอดไปสู่การใช้สถาปัตยกรรมที่สามารถเรียนรู้ลำดับได้ซับซ้อนมากขึ้น เช่น LSTM หรือ GRU เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในอนาคต

ในด้านการประยุกต์ใช้งานจริง จะมีการพัฒนาให้ระบบสามารถทำงานแบบ real-time และเชื่อมต่อกับกล้องในห้องผ่าตัด เพื่อแสดงผลการตรวจจับแบบทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยสอนนักศึกษาสัตวแพทย์และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก

โดยสรุป การพัฒนาในระยะถัดไปจะมุ่งเน้นการเพิ่มความแม่นยำ ความครอบคลุม และความสามารถในการใช้งานจริงของระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบจำลอง RNN เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลำดับจากวิดีโอ ซึ่งจะช่วยให้ระบบไม่เพียงแต่ตรวจจับวัตถุได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถทำความเข้าใจขั้นตอนของการเย็บแผลในเชิงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีศักยภาพในการนำไปใช้ประเมินทักษะหรือสนับสนุนการเรียนการสอนทางสัตวแพทย์ในอนาคตได้อย่างแท้จริง